RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITÉ DE L'ASSOMPTION AU CONGO
U.A.C
B.P 104 BUTEMBO
E-mail : contact@gmail.com
Site : ***www.uaconline.org***

FACULTÉ DE SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
DÉPARTEMENT INGENIERIE ET DE MANAGEMENT DE SYSTTEMES D'INFORMATION

TRAVAIL PRATIQUE : D'ÉLÉMENTS DE CRYPTOGRAPHIE ET DE CRYPTANALYSE

Par **:** AMANIO PARIO Isaac

Promotion : M1IMSI

Titulaire du cours : Ir Alfred Syatsukwa
CT

ANNEE ACADEMIQUE
2025-2026

Introduction

À l'ère du numérique, où les échanges d'informations se font en permanence à travers Internet, la sécurité des données est devenue une priorité absolue. Que ce soit pour protéger des transactions bancaires, des communications privées ou des systèmes informatiques sensibles, il est essentiel de garantir la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des informations.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la cryptographie, une discipline de l'informatique et des mathématiques qui permet de sécuriser les communications en transformant les données de manière à les rendre incompréhensibles pour toute personne non autorisée. En parallèle, la cryptanalyse étudie les méthodes permettant de casser ou d'analyser ces systèmes de sécurité afin d'en tester la robustesse.

Au fil du temps, la cryptographie est passée de techniques simples (comme les chiffres antiques) à des systèmes modernes complexes reposant sur des principes mathématiques avancés, tels que la factorisation des grands nombres ou les logarithmes discrets. Ces techniques sont aujourd'hui au cœur de nombreuses applications quotidiennes, notamment les protocoles de sécurité utilisés sur Internet.

Ce travail vise donc à approfondir les concepts fondamentaux de la cryptographie et de la sécurité des systèmes, en analysant à la fois leurs principes théoriques et leurs applications pratiques. Il permettra également de comprendre les limites de ces mécanismes ainsi que les défis liés à leur mise en œuvre dans un environnement réel.

PARTIE I : APPROFONDISSEMENT EN CRYPTOGRAPHIE ET SECURITE DES SYSTEMES

1.1.Définitions de quelque concepts clés

Cryptographie : est la discipline qui regroupe les techniques permettant de sécuriser les informations en les rendant inaccessibles aux personnes non autorisées. Elle vise à assurer la confidentialité, l'intégrité et l'authentification des données échangées dans un système informatique (Aumasson, 2024).

Cryptanalyse : est l'étude des méthodes permettant d'analyser ou de compromettre les systèmes cryptographiques afin d'en identifier les faiblesses (Hou, 2024). Elle joue un rôle essentiel dans l'amélioration continue de la sécurité des algorithmes (Meyer, 2025).

Chiffrement : est le processus de transformation d'un message clair en un message chiffré à l'aide d'un algorithme et d'une clé, afin de garantir la confidentialité des données lors de leur transmission (Duplys & Schmitz, 2024).

Chiffrement symétrique : repose sur l'utilisation d'une seule clé pour chiffrer et déchiffrer les données. Bien qu'il soit très rapide et efficace, il présente un défi majeur lié à la distribution sécurisée de la clé entre les parties communicantes (Ambatipudi, 2024).

Chiffrement asymétrique : utilise une paire de clés composée d'une clé publique et d'une clé privée. Ce mécanisme permet de sécuriser les échanges sans nécessiter un partage préalable de secret, ce qui le rend particulièrement utile dans les communications sur Internet (Hou, 2024).

Échange de clé : permet à deux parties de générer une clé secrète commune à travers un canal non sécurisé. Ce protocole est fondamental dans les systèmes modernes de sécurité, notamment dans les protocoles de communication sécurisés (Ambatipudi, 2024 ; Barton et al., 2019).

Fonction de hachage est un algorithme qui transforme une donnée de taille quelconque en une empreinte numérique de taille fixe. Elle est utilisée pour garantir l'intégrité des données et protéger les mots de passe (Aumasson, 2024).

Signature numérique : c'est un mécanisme cryptographique permettant de vérifier l'identité d'un expéditeur, l'intégrité d'un message et d'assurer la non-répudiation. Elle repose sur l'utilisation de la clé privée pour signer et de la clé publique pour vérifier (Scrivano, 2025).

Certificat numérique est un document électronique qui associe une identité à une clé publique. Il est délivré et signé par une autorité de certification afin de garantir la fiabilité des échanges sur Internet (IETF, 2023).

Infrastructure à clé publique (PKI)

La PKI : est un système qui gère la création, la distribution et la validation des certificats numériques. Elle constitue la base de la confiance dans les communications sécurisées (Scrivano, 2025).

Protocole TLS (Transport Layer Security) est utilisé pour sécuriser les communications sur Internet, notamment dans le protocole HTTPS. Il combine plusieurs techniques cryptographiques pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données (Duplys & Schmitz, 2024 ; IETF, 2024).

Sujet 1 : Les Fondements Théoriques et leur Mise en Œuvre

Cette section va démontrer la compréhension des principes de base et de leur application concrète.

1. Le Principe de Kerckhoffs

1.1 Énoncé du principe de Kerckhoffs

Le principe de Kerckhoffs, formulé par Auguste Kerckhoffs au XIXe siècle, stipule que la sécurité d'un système cryptographique ne doit pas dépendre du secret de son algorithme, mais uniquement du secret de la clé.

Dans sa formulation originale, Kerckhoffs a proposé plusieurs principes pour les systèmes cryptographiques, dont les plus importants sont :

- Le système doit être pratiquement inviolable, même si tout est connu sauf la clé.
- Il doit être facile à utiliser et ne pas nécessiter d'efforts excessifs.
- La clé doit être facile à modifier et à communiquer.
- Le système doit être adapté à des usages pratiques (transportable, rapide, fiable).

Ainsi, dans le contexte moderne, ce principe est souvent résumé par la formule : « La sécurité d'un système ne doit pas reposer sur l'obscurité de son algorithme » (Aumasson, 2024).

1.2 Interprétation moderne du principe

Aujourd'hui, ce principe est fondamental dans la cryptographie moderne. Il signifie que :

- les algorithmes doivent être publics et analysables ;
- la sécurité doit reposer uniquement sur la complexité mathématique et la protection de la clé ;
- un système doit rester sécurisé même si un attaquant connaît tous ses détails techniques.

Cette approche favorise la transparence scientifique et permet à la communauté de détecter les failles éventuelles (Menezes et al., 2020).

1.3 Importance dans les systèmes modernes (AES, RSA)

Le principe de Kerckhoffs est au cœur de la conception des algorithmes modernes comme AES et RSA.

- AES (Advanced Encryption Standard) :Cet algorithme est public et largement étudié. Sa sécurité repose uniquement sur la difficulté de retrouver la clé secrète malgré la connaissance complète de son fonctionnement (NIST, 2020).
- RSA :L'algorithme RSA est également public. Sa sécurité repose sur la difficulté de factoriser de grands nombres entiers, et non sur le secret de son fonctionnement (Hou, 2024).

1.4 Comparaison avec la security et obscurity

La security by obscurit sécurité par l'obscurité est une approche opposée qui consiste à cacher le fonctionnement interne d'un système pour assurer sa sécurité.

Problèmes de cette approche :

- Si le système est découvert ou analysé, il devient vulnérable.
- Elle empêche la vérification par des experts.
- Elle donne un faux sentiment de sécurité.

Contrairement au principe de Kerckhoffs, cette approche repose sur le secret du mécanisme plutôt que sur la solidité du système.

1.5 Exemple : le chiffrement DVD (CSS)

Un exemple emblématique de l'échec de la « security by obscurity » est le système de chiffrement CSS (Content Scramble System) utilisé pour protéger les DVD. Ce mécanisme reposait principalement sur le secret de son algorithme plutôt que sur une robustesse cryptographique solide. Cependant, une fois que son fonctionnement interne a été découvert et analysé par des chercheurs, il a été rapidement compromis. Des outils comme DeCSS ont alors permis de contourner facilement cette protection, rendant le système inefficace. Cet échec illustre clairement que la dissimulation d'un algorithme ne constitue pas une garantie de sécurité fiable (Aumasson, 2024).

1.6 Analyse critique

Le principe de Kerckhoffs est aujourd'hui essentiel car il :

- ✓ favorise la transparence et l'audit des systèmes
- ✓ renforce la confiance dans les algorithmes
- ✓ permet une amélioration continue grâce à la recherche

Cependant, il impose aussi certains défis :

- nécessité de concevoir des algorithmes très robustes
- exposition aux attaques publiques
- dépendance forte à la gestion des clés

2. L'Échange de Clés Diffie-Hellman (DH)

2.1 Problème fondamental résolu

Le protocole Diffie-Hellman (DH) répond à un problème majeur en cryptographie : comment établir une clé secrète entre deux parties à travers un canal non sécurisé. Avant son introduction, il était nécessaire de partager une clé secrète à l'avance, ce qui exposait celle-ci à des risques d'interception. Diffie-Hellman permet au contraire à deux entités de générer une clé

commune sans jamais la transmettre directement, même si leurs échanges sont publics (Ambatipudi, 2024).

2.2 Fonctionnement du protocole

Le fonctionnement de Diffie-Hellman peut être expliqué de manière simple à l'aide d'une analogie, comme le mélange de couleurs. Deux personnes choisissent d'abord une valeur publique commune, puis chacune y ajoute une valeur secrète personnelle. Elles échangent ensuite leurs résultats et les combinent avec leur secret initial, ce qui leur permet d'obtenir une même valeur finale sans révéler leurs secrets.

Sur le plan mathématique, ce mécanisme repose sur le problème du logarithme discret, qui est difficile à inverser. Le protocole se déroule globalement en plusieurs étapes :

- choix d'un nombre premier ppp et d'une base ggg publics
- sélection d'un secret privé par chaque participant
- calcul et échange de valeurs publiques
- génération d'une clé secrète commune identique

Cette difficulté mathématique garantit la sécurité du protocole (Hou, 2024).

2.3 Vulnérabilité : Attaque Homme du Milieu (MITM)

Malgré son efficacité, le protocole Diffie-Hellman présente une limite importante : il ne permet pas de vérifier l'identité des participants. Il est donc vulnérable à une attaque dite « homme du milieu ». Dans ce cas, un attaquant s'interpose entre les deux parties et établit séparément une clé avec chacune d'elles. Cela lui permet de :

- intercepter les messages
- les modifier si nécessaire
- retransmettre les informations sans être détecté
- Cette faiblesse montre que le protocole assure la confidentialité, mais pas l'authentification (Barton et al., 2019).

2.4 Sécurisation dans TLS

Pour corriger cette vulnérabilité, les protocoles modernes comme TLS combinent Diffie-Hellman avec des mécanismes d'authentification. En particulier, ils utilisent :

- des certificats numériques pour vérifier l'identité du serveur
- des signatures numériques pour garantir l'authenticité des échanges
- des variantes comme DHE ou ECDHE pour générer des clés temporaires

Ces améliorations permettent de sécuriser efficacement les communications contre les attaques MITM et renforcent la confidentialité des échanges (IETF, 2023 ; Duplys & Schmitz, 2024).

3. Chiffrement Asymétrique

3.1 Concept de paire de clés

Le chiffrement asymétrique repose sur une paire de clés composée d'une clé publique et d'une clé privée. La clé publique est utilisée pour chiffrer les données, tandis que la clé privée permet de les déchiffrer. Ce mécanisme permet de sécuriser les communications sans nécessiter un partage préalable de secret (Aumasson, 2024).

3.2 Exemple : RSA

L'algorithme RSA est un exemple emblématique de chiffrement asymétrique. Il repose sur la difficulté de factoriser de grands nombres. En effet :

- il est facile de multiplier deux grands nombres premiers
- il est très difficile de retrouver ces nombres à partir du résultat

Cette asymétrie mathématique constitue la base de sa sécurité (Hou, 2024).

3.3 Analyse : avantages et limites

Le chiffrement asymétrique présente plusieurs avantages importants, notamment la possibilité de sécuriser les échanges sans partager de clé secrète et de permettre l'authentification. Cependant, il présente aussi des limites :

- il est plus lent que le chiffrement symétrique
- il consomme davantage de ressources

C'est pourquoi, dans la pratique, il est rarement utilisé seul pour chiffrer de grandes quantités de données.

3.4 Utilisation dans HTTPS

Dans les systèmes modernes comme HTTPS, on combine plusieurs techniques afin d'optimiser la sécurité et les performances :

- Diffie-Hellman pour établir une clé secrète
- chiffrement symétrique (AES) pour protéger les données

Cette approche permet de bénéficier à la fois de la sécurité du chiffrement asymétrique et de la rapidité du chiffrement symétrique (Duplys & Schmitz, 2024).

4. Signature Numérique

4.1 Principe

La signature numérique est un mécanisme qui permet d'assurer l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation d'un message. Elle consiste à signer un message avec une clé privée, puis à vérifier cette signature avec la clé publique correspondante. Si la vérification réussit, cela garantit que le message est fiable et n'a pas été modifié (Scrivano, 2025).

4.2 Relation avec le chiffrement asymétrique

La signature numérique est étroitement liée au chiffrement asymétrique, mais elle fonctionne de manière inverse :

- le chiffrement utilise la clé publique pour protéger un message
- la signature utilise la clé privée pour prouver son origine

Ces deux mécanismes sont complémentaires dans les systèmes de sécurité modernes.

5. Certificat Numérique (X.509)

5.1 Définition

Un certificat numérique est un document électronique qui associe une identité à une clé publique. Il est délivré par une autorité de certification qui garantit la validité de cette association (IETF, 2023).

5.2 Structure et rôle

Un certificat X.509 contient plusieurs éléments essentiels :

- l'identité du titulaire
- la clé publique
- la période de validité
- l'autorité de certification
- une signature numérique

Les autorités de certification permettent d'établir une chaîne de confiance reliant les utilisateurs à une autorité reconnue.

5.3 Analyse : limites et certificats auto-signés

Malgré son importance, l'infrastructure à clé publique présente certaines faiblesses, notamment la dépendance envers les autorités de certification et les risques de compromission. Par ailleurs, les certificats auto-signés ne sont pas fiables car ils ne sont validés par aucune autorité reconnue (IETF, 2023). Ils sont donc :

- ✓ vulnérables aux attaques
- ✓ non reconnus par les navigateurs
- ✓ limités aux environnements de test

conclusion

Au terme de ce travail, il apparaît que la cryptographie constitue un élément essentiel de la sécurité des systèmes modernes. À travers l'étude des principes fondamentaux, comme le principe de Kerckhoffs, ainsi que des mécanismes clés tels que l'échange de clés Diffie-Hellman, le chiffrement asymétrique, la signature numérique et les certificats X.509, il est

évident que la sécurité repose avant tout sur des bases mathématiques solides et des protocoles rigoureusement conçus.

L'analyse a également montré que chaque mécanisme présente des limites. Par exemple, Diffie-Hellman est vulnérable sans authentification, le chiffrement asymétrique est coûteux en ressources, et l'infrastructure à clé publique dépend fortement de la confiance accordée aux autorités de certification. Ces faiblesses soulignent l'importance d'une approche combinée, où plusieurs techniques sont utilisées ensemble pour garantir un niveau de sécurité élevé.

Ainsi, la cryptographie moderne ne se limite pas à la protection des données, mais constitue un équilibre entre sécurité, performance et gestion des risques. Face à l'évolution constante des menaces, notamment avec l'émergence de nouvelles capacités de calcul, il devient indispensable de continuer à analyser, tester et améliorer les systèmes cryptographiques afin de garantir leur fiabilité dans le temps.

Table des matières

Introduction 1
PARTIE I : APPROFONDISSEMENT EN CRYPTOGRAPHIE ET SECURITE DES SYSTEMES ... 1
1.1. Définitions de quelque concepts clés 1
Sujet 1 : Les Fondements Théoriques et leur Mise en Œuvre 3
1. Le Principe de Kerckhoffs 3
1.1 Énoncé du principe de Kerckhoffs 3
1.2 Interprétation moderne du principe 3
1.3 Importance dans les systèmes modernes (AES, RSA) 3
1.4 Comparaison avec la security et obscurity 4
2. L'Échange de Clés Diffie-Hellman (DH) 4
2.1 Problème fondamental résolu 4
2.2 Fonctionnement du protocole 5
2.3 Vulnérabilité : Attaque Homme du Milieu (MITM) 5
2.4 Sécurisation dans TLS 5
3. Chiffrement Asymétrique 6
3.1 Concept de paire de clés 6
3.2 Exemple : RSA 6
3.3 Analyse : avantages et limites 6
3.4 Utilisation dans HTTPS 6
4. Signature Numérique 6
4.1 Principe 6
4.2 Relation avec le chiffrement asymétrique 7
5. Certificat Numérique (X.509) 7
5.1 Définition 7
5.2 Structure et rôle 7
5.3 Analyse : limites et certificats auto-signés 7
conclusion 7

Bibliographie

- *Ambatipudi, S. (2024).* Cryptographic advancements enabled by Diffie-Hellman. *ISACA Journal.*
- *Aumasson, J. (2024).* Serious Cryptography (2nd ed.). *No Starch Press.*
- *Barton, G., et al. (2019).* Performance analysis of TLS. *arXiv.*
- *Duplys, P., & Schmitz, R. (2024).* TLS cryptography in depth. *Packt Publishing.*
- *Hou, B. (2024).* Number theory based modern cryptography: RSA and Diffie-Hellman algorithms.
- *IETF. (2023).* RFC 9325: Recommendations for secure use of TLS.
- *Scrivano, A. (2025).* Comparative study of cryptographic algorithms. *arXiv.*

- *Aumasson, J. (2024).* Serious Cryptography (2nd ed.). *No Starch Press.*
- *Hou, B. (2024).* Number theory based modern cryptography: RSA and Diffie-Hellman algorithms.

- *Menezes, A., van Oorschot, P., & Vanstone, S. (2020).* Handbook of Applied Cryptography. *CRC Press.*
- *NIST. (2020).* Advanced Encryption Standard (AES). *National Institute of Standards and Technology.*

- *Ambatipudi, S. (2024).* Cryptographic advancements enabled by Diffie-Hellman. *ISACA Journal.*
- *Aumasson, J. (2024).* Serious Cryptography (2nd ed.). *No Starch Press.*
- *Barton, G., et al. (2019).* Performance analysis of TLS. *arXiv.*
- *Duplys, P., & Schmitz, R. (2024).* TLS cryptography in depth. *Packt Publishing.*
- *Hou, B. (2024).* Number theory based modern cryptography: RSA and Diffie-Hellman algorithms.
- *IETF. (2023).* RFC 9325: Recommendations for secure use of TLS.

- *IETF. (2024).* Deprecating obsolete key exchange methods in TLS.
- *Meyer, A. (2025).* Post-quantum cryptography analysis. *arXiv.*

- *Scrivano, A. (2025).* Comparative study of cryptographic algorithms. *arXiv.*